

$\langle \psi |$

BRA

$|\psi\rangle$

KET

$\langle \psi | A | \psi \rangle$

- $H|\psi\rangle = i\hbar \dot{\psi}$ (eq. Schrodinger)

- Hem tractat les solucions:

$$\psi_n(\bar{x}, t) = e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \cdot \underbrace{\psi_n(\bar{x})}_{\text{orbitals}}$$

- Són solució de: autovectors, eigenvalues

→ cada orbital té associada una E_i

$$H\psi_i(\bar{x}) = E_i \cdot \psi_i(\bar{x})$$

→ autostats, eigenstates

(només unes
certes energies
són possibles)

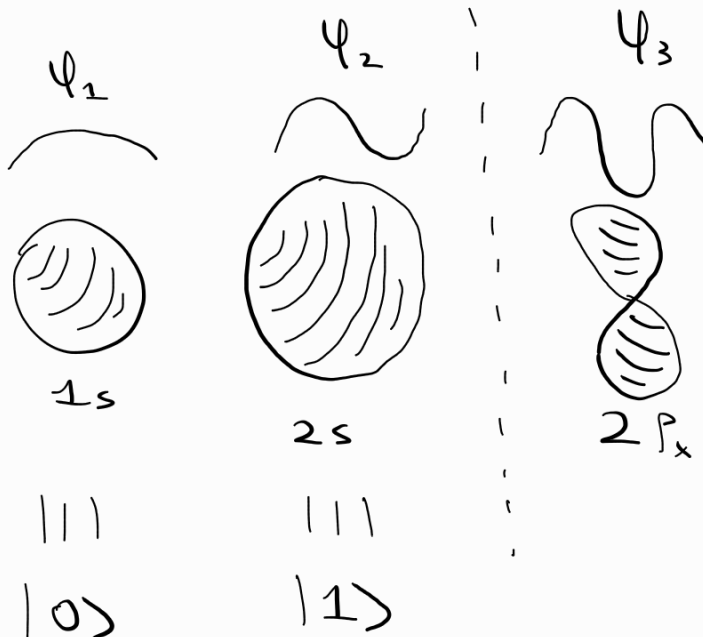
Eq. Schrodinger Independent del temps (t)

QUBITS $\Rightarrow$ 2 autostats

Exemples:

- part 1-D

- atom H



QUBIT : sistema amb només 2 autobestats

o
energia prou baixa per tal que sigui una bona aproximació

SUPERPOSICIÓ : este quantic $\rightarrow$ qualsevol combinació lineal
d'aquestes solucions també és
solució ! no les hem d'eliminar
perquè sí !

$$\Psi(\bar{x}, t) = \sum c_i e^{-i \frac{E_i}{\hbar} t} \cdot \psi_i(\bar{x}) \text{ és solució !}$$

comprovació :

$$H \Psi = \sum c_i e^{-i \frac{E_i}{\hbar} t} \cdot [H \psi_i] = \sum c_i e^{-i \frac{E_i}{\hbar} t} E_i \psi_i$$

$$i \hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \sum c_i i \hbar \left[\frac{\partial}{\partial t} e^{-i \frac{E_i}{\hbar} t} \right] = \sum c_i i \hbar e^{-i \frac{E_i}{\hbar} t} \cdot \left(-i \frac{E_i}{\hbar} \right) \cdot \psi_i$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Solució més general : (per a qualsevol prob. quantic)} \\ \Psi(\bar{x}, t) = \sum_i c_i(t) \psi_i(\bar{x}) \end{array} \right]$$

- Mentre no miran pot estar a qualsevol lloc (Σ) i quan miren el troben com a un orbital $|1\rangle$.

• Relativieren der c_i unter ψ

$$\int d\bar{x} \psi_i^*(\bar{x}) \cdot \psi(\bar{x}, t) = \sum_i c_i \cdot \int d\bar{x} \psi_i(\bar{x}) \cdot \psi_i(\bar{x})$$

$$\psi_i(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right)$$

$$\int \psi_i^*(x) \cdot \psi_i(x) dx = \frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(j \frac{\pi}{L} x\right) \sin\left(i \frac{\pi}{L} x\right) dx$$

$$[i = j]$$

$$\frac{2}{L} \int_0^L \sin^2\left(j \frac{\pi}{L} x\right) dx$$

$$[i \neq j]$$

$$\int \sin(ax) \sin(bx) dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)}$$

$$\frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(j \frac{\pi}{L} x\right) \sin\left(i \frac{\pi}{L} x\right) dx = \frac{\sin\left(j \frac{\pi}{L} - i \frac{\pi}{L}\right)x}{2\left(j \frac{\pi}{L} - i \frac{\pi}{L}\right)x} - \frac{\sin\left(j \frac{\pi}{L} + i \frac{\pi}{L}\right)x}{2\left(j \frac{\pi}{L} + i \frac{\pi}{L}\right)x}$$

$$= \frac{2}{L} \left[\frac{\sin \left[(\underbrace{j-i}_{k}) \frac{\pi}{L} x \right]}{2(j-i) \frac{\pi}{L}} - \frac{\sin \left[(\underbrace{j+i}_{k'}) \frac{\pi}{L} x \right]}{2(j+i) \frac{\pi}{L}} \right]$$

$L \rightarrow \sin \left(k \frac{\pi}{L} \cdot x \right)$
 $0, 180^\circ, 360^\circ$
 $\sin(0) = 0$
 $0 \rightarrow \sin \left(\frac{k}{k'} \cdot 0 \right) = 0$

$$\int \psi_i^*(x) \psi_j(x) dx = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \equiv \left(\delta_{ij} \text{ delta de Kronecker} \right)$$

↓
aquest serveix per a tot
problema quàntic !!!

Es demostra que H és un operador
HERMITIC

Ara tenim:

$$\left[\int \psi_j^* \psi dx = \sum c_i \underbrace{\int \psi_j^* \psi dx}_{\delta_{ij}} = \underbrace{c_i \delta_{ij} + \dots + c_j \delta_{jj}}_{1!} \right]$$

↳ Recorden que per tot que poguem donar-li la interpretació
probabilitària de Born

$$\int \left[\sum_j c_j^* \psi_j^* \right] \left[\sum_i c_i \psi_i \right] d\bar{x} = \sum_i \sum_j c_j^* c_i \int \underbrace{\psi_j^* \psi_i}_{\delta_{ij}} d\bar{x}$$

$[a_1 + a_2 + \dots] [b_1 + b_2 + \dots] = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots$

$$= \sum_i c_i^* c_i = \left[\sum_{b \geq 0} |c_i|^2 = 1 \right] \quad \left(\text{molt similar a la probabilitat!} \right)$$

↑
quan $j=i$

$$\left[|c_i|^2 = \text{probabilitat que el neuroni el trobem amb energia } E_i \right]$$

↳ Mentre evoluciona està en una superposició d'estats de diferents energies

↳ Al neuroni el troba en un estat

(també funciona per posicions! i la $c_i \rightarrow$ "amplitud de probabilitat")

Exercit:

$$\frac{1}{\sqrt{3}} |0\rangle - i \sqrt{\frac{2}{3}} |1\rangle$$

$$P_{|0\rangle} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^* \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{1}{3}$$

$$P_{|1\rangle} = \left(-i \frac{\sqrt{2}}{3} \right)^* \left(-i \frac{\sqrt{2}}{3} \right) = \frac{2}{3}$$

$$(i) \cdot (-i) = 1$$

NOTACIÓ DE DIRAC (llarg com per tota la problemes)

orbitals $\psi_i(\bar{x}) \longrightarrow |i\rangle$ "KET"

$\psi_i^*(\bar{x}) \longrightarrow \langle i|$ "BRA"

$\int \psi_j^* \cdot \psi_i d\bar{x} \longrightarrow \langle i|j\rangle$ "BRACKET"
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{separa} \\ \text{can el} \\ \text{producte} \\ \text{escalar!} \end{array} \right\}$

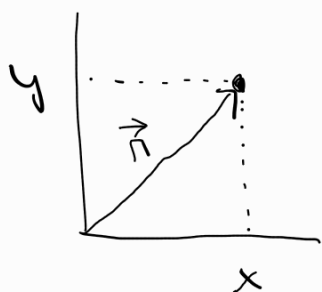
 Recordo a un vector arbitrari de 2,3 dimensions!
 $\downarrow$

$\psi = \sum c_i \cdot \psi_i \longrightarrow |\psi\rangle = \sum c_i |i\rangle$

$\psi^* \longrightarrow \langle \psi| = \sum c_i^* \langle i| = \sum_i \langle i|\psi\rangle |i\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$

$c_i = \int \psi_i^* \psi d\bar{x} \longrightarrow \langle i|\psi\rangle$

Vectors 2-d



$$(\hat{x} \cdot \hat{x}) \cdot \hat{x} + (\hat{y} \cdot \hat{x}) \cdot \hat{y}$$

$\vec{n} = (x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) \equiv x \cdot \hat{x} + y \cdot \hat{y} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

en el nostre cas:

$\psi = c_1 \cdot \psi_1 + c_2 \cdot \psi_2 + \dots = c_1 |1\rangle + c_2 |2\rangle + \dots = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$
 $\langle 1|\psi\rangle \quad \langle 2|\psi\rangle$

En vectors tenim el producte escalar:

$\vec{A} \cdot \vec{B} = A \cdot B \cdot \cos(\theta)$
 $\hat{x} \cdot \hat{x} = 1 \cdot 1 \cdot \cos(0) = 1$
 $\downarrow$
modul
 $\hat{x}$

El BRACKET juga el mateix paper que el producte escalar!

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = 1 \cdot 1 \cdot \delta_{ii} = 1 = \hat{y} \cdot \hat{y} \leftarrow \text{Relativista} \rightarrow \langle i | j \rangle = \delta_{ij} \text{ el mateix!}$$

$$\hat{x} \cdot \hat{y} = 0$$

ESPAI DE HILBERT

L'ESTAT del sistema es pot representar com un vector en un espai vectorial on tinc definit el producte escalar i on els coeficients són complexos!

Hi ha una base (de funcions!) "ortogonal" ($\langle i | j \rangle = \delta_{ij}$) en termes de la qual puc expressar qualsevol estat

$$|\psi\rangle = \sum c_i |i\rangle$$

$$\text{on } c_i = \langle i | \psi \rangle$$

↓
amplitud probabilitat de trobar el sistema a l'estat i

$$\left(\text{Zal que } \sum |c_i|^2 = 1 \quad \Delta \right)$$

(o un val qualsevol superavició!)

(Si es complex, la funció d'ona està correctament normalitzada!)

→ Si la base només té 2 elements $\equiv$ QUBIT!

||

$$\{|0\rangle, |1\rangle\}$$

$$|\psi\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle \equiv \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}$$

$$\langle \psi | = c_0^* \langle 0 | + c_1^* \langle 1 | \equiv (c_0^*, c_1^*)$$

$$\rightarrow 1 = \langle \psi | \psi \rangle = c_0^* c_0 + c_1^* c_1 = (c_0^* \ c_1^*) \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}$$

(si ești bine normalizat !!)

Exercizii

- $|\psi\rangle = 5|0\rangle + 8|1\rangle$

Si fac un etat finit

$$(5^*, 8^*) \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} = 5^2 + 8^2 \neq 1 \text{ (nu ești normalizat)}$$

↓ normalizare

$$\left(\frac{5}{N}, \frac{8}{N} \right) \begin{pmatrix} \frac{5}{N} \\ \frac{8}{N} \end{pmatrix} = \frac{1}{N^2} (5, 8) \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{89}{N^2} = 1$$

⇓

$$N = \sqrt{89}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Al final obținem normalizat:} \\ |\psi\rangle = \frac{5}{\sqrt{89}} |0\rangle + \frac{8}{\sqrt{89}} |1\rangle \end{array} \right]$$

- $|\psi\rangle = \frac{1}{N} \left[(3 + 4i) |0\rangle + 6 e^{-i\pi} |1\rangle \right] \rightarrow N = \sqrt{61}$

- $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} -1 - i \\ 1 \end{pmatrix}$

- $|\psi\rangle = (1+i)|0\rangle + \sqrt{2}|1\rangle$

Idea fonamental de Heisenberg: si introduïm una base (de funcions) podem passar a la representació en forma de vectors!

A matrices $\Downarrow$

$$\psi(\bar{x}, t) \text{ o bé } |\psi\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

→ a partir d'això can podem predir quins resultats obtindrem als experiments:
 energia, posició, quant. moment, etc...

→ El cas de l'energia ens dona la pista

$$H|i\rangle = E_i |i\rangle$$

→ Fem el bracket multiplicant per $\langle i |$

$$\langle i | \overset{\text{operador}}{H} | i \rangle = \overset{\text{número}}{E_i} \langle i | i \rangle$$

$$E_i = \langle i | H | i \rangle$$

fent aquesta operació
obtenim l'energia de
estat i

Provem amb un estat qualsevol:

$$|\psi\rangle = \sum c_i |i\rangle$$

i fem la mateixa operació: $\text{sortirà } E_i |i\rangle$

$$\langle \psi | H | \psi \rangle = \left(\sum_j c_j^* \langle j | \right) H \left(\sum_i c_i |i\rangle \right)$$

$$\rightarrow = \sum_j \sum_i c_j^* c_i E_i \underbrace{\langle j | i \rangle}_{\delta_{ji}}$$

producte
de sumes
!!!
Suma dels
productes

δ_{ji} : només
solució quan
 $i=j$

$$= \sum_j \underbrace{c_j^* c_j}_{\text{probabilitat}} E_j = \sum \uparrow_j E_j$$

$$\langle E \rangle = \langle \psi | H | \psi \rangle = \sum \uparrow_j E_j$$

Valor esperat de
l'energia !!!

Això diu que sortirà de l'experiment!!!

Però a l'experiment MAI sortirà, sortirà una de les energies!

* Tenim molts sistemes idèntics

* Quan mesuram l'energia per un d'ells $\rightarrow E_i$

$\uparrow$

* Si faig l'estadística sobre tots els sistemes sortirà $\langle E \rangle$

imprevisible!
només sabem molt de que sortirà!

• I què passa amb la resta d'observables? (cosa que pot mesurar)

$\rightarrow$ Cada observable té el seu operador associat! $(\hat{A})$
caldrà trobar-ho. (operador general)

• Posició $\rightarrow x$

• Quant. mo $\rightarrow -i\hbar \frac{d}{dx}$

• Energia $\rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2}{dx^2}$

$\rightarrow$ Valor esperat: $\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle$

Exercici 3 : partícula en una caixa 1-D

Calcular:

$$\langle x \rangle = \int dx \psi_i^* x \psi_i$$

$$\langle x^2 \rangle =$$

$$\langle p \rangle = \int dx \psi_i^* \left[-i\hbar \frac{d}{dx} \right] \psi_i$$

$$\langle p^2 \rangle$$

→ Quan obtenim els resultats, hem de veure si es satisfà el principi d'indeterminació de Heisenberg

↳ Sin: Les variacions $\begin{cases} \langle \Delta x^2 \rangle \\ \langle \Delta p^2 \rangle \end{cases}$ no són independents

(puja $\uparrow \Rightarrow \downarrow$ altre)

(no podem tenir la partícula en lloc molt concret i també saber la seva velocitat!!)

(no podem tenir partícules que tinguin variacions molt petites per posició i velocitat simultàniament)

(no podem parlar aleshores de posició i velocitat)

(Si sabem posició no podem saber velocitat)

- Arem a escriure això en termes de vectors ! (Sortiran matrius !!)

- Introduïm la representació de vectors per a

$$\text{l'estat } |\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$$

$$\langle \psi | A | \psi \rangle = \left[\sum_j c_j^* \langle j | \right] A \left[\sum_i c_i | i \rangle \right] = \sum_j \sum_i c_j^* c_i \underbrace{\langle j | A | i \rangle}_{A_{ji}}$$

$$= \sum_j \sum_i c_j^* c_i (A_{ji}) \text{ MATRIU}$$

5 hores de
càlculs $\left\{ \psi^\dagger A \psi \right\}$
de suprimir jo
càlculs

$$\begin{matrix} & A_{ji} & & c_i \\ c_j^* & \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots \\ A_{21} & A_{22} & \dots \end{pmatrix} & \cdot & \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \end{matrix} = c_j^* A_{ji} c_i$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Estat} \rightarrow \text{vector} \\ \text{Observable} \rightarrow \text{matriu} \end{array} \right] \xrightarrow[\text{predir}]{\text{canvi polar}} \langle A \rangle = \bar{c}^+ A \bar{c}$$

(ho de ser)
real !

* Toda a matriz representa um observável? NO,
 na linha infinita são os observáveis, são HERMÍTIQUES

$$\langle A \rangle = \sum_j \sum_i c_j^* c_i A_{ji}$$

↓ seu complexo conjugado

$$\langle A \rangle^* = \sum_j \sum_i c_j c_i^* A_{ji}^* = \sum_{i \leftrightarrow j} \sum_i c_i c_j^* A_{ij}^*$$

$$\langle A \rangle = \langle A \rangle^* \quad \text{Pode ser igual - porque um número real, o seu conjugado é igual!}$$

$$A_{ji} = A_{ij}^*$$

A_{ji} é igual o seu complexo conjugado e transposto! ($A = A^+$)

↓
 A é hermitique!

Em termos de vetores:

$$\langle A \rangle = \bar{c}^+ \cdot A \cdot \bar{c} \quad \text{e } A \text{ tem de ser hermitique } (A = A^+)$$

Això passa per $A=H$ per exemple, totes les propietats que tenia H també les tindrà per a qualsevol d'aquests operadors hermitians

* Autovectors reals:

$$\begin{array}{lcl} H|i\rangle = E_i|i\rangle & E_i \text{ real} \\ \downarrow \\ A|j\rangle = a_j|j\rangle & a_j \text{ real} \end{array}$$

* Energia: $\underbrace{\langle j|i\rangle}_{\text{autovectors}} = \delta_{ij}$

idem per autovectors de A

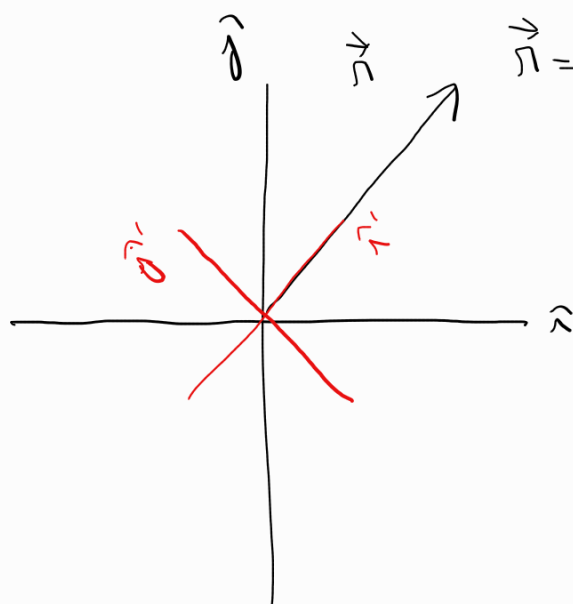
* Qualsevol estat pur representar-se com una combinació lineal d'aquests autovectors

$$|\psi\rangle = \sum c_i |i\rangle = \sum d_j |j\rangle = \sum g_k |k\rangle = \dots$$

$\begin{array}{ccc} \uparrow & & \uparrow \\ \langle i|\psi\rangle & \text{de de} & \text{d'un altre} \\ & \text{energia} & \text{operador } A \end{array}$

$\Rightarrow$ Podem escriure els nostres estats en termes de moltes bases diferents (cada observable té la seva, en principi diferents)

(2-d)



$$\vec{n} = x\hat{i} + y\hat{j} = x'\hat{i}' + y'\hat{j}' = \dots$$

EXERCICI EXAMEN 1

Temem un operenabile A amb matriu asociada a una certa
base

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ a+bi & 2+ci \end{pmatrix}$$

a) Quant val a, b, c ? ($A = A^+$)

conviem simplificar!

$$\begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ a+bi & 2+ci \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a-bi \\ 1-i & 2-ci \end{pmatrix}$$

$$1 = 1$$

$$1+i = a-bi$$

$$a+bi = 1-i$$

$$2+ci = 2-ci$$

$$a = 1 \quad \checkmark$$

$$b = -1 \quad \checkmark$$

$$c = 0$$

$$A_{22} = A_{22}^*$$

Per diagonals s'ón reals!!!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$$

b) Quais são os autovalores de A ?
 (aquels per quals hi ha un estat: $A|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ autoestat)

$$A \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad \text{podem fer} \quad = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

mat. identitat
II

Podem escriure:

$$\underbrace{(A - \lambda \cdot II)}_a \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \equiv \left. \begin{aligned} a_{11}c_1 + a_{12}c_2 &= 0 \\ a_{21}c_1 + a_{22}c_2 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

Té solució si $\text{DET}_{\text{matriu}} = 0!$
 $\det(a) = 0$

A base de 2 elements! $A_{12} = \langle 1|A|2\rangle$
 ||
 1 QUBIT!

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1+i \\ 1-i & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

Autovalores são λ_1 e λ_2 , tem de ser reais!

$$(1-\lambda)(2-\lambda) - (1-i)(1+i) = 2 - \lambda - 2\lambda + \lambda^2 - \left(1 + \cancel{i} - \cancel{i} - i^2\right)$$

$$= \lambda^2 - 3\lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda - 3) = 0 \quad \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 3 \end{cases}$$

São os únicos valores
e 0 faz uma diferença!!!

c) Trabalho de autovetores

? (função d'ora com estado energia 0 e 3)

$$A|i\rangle = a_i|i\rangle \quad \text{incógnita}$$

$$\lambda = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

$$1 \cdot c_1 + (1+i)c_2 = 0$$

$$(1-i)c_1 + 2c_2 = 0$$

São iguais! Tem de seguir!

Com São ortogonais real
dis que tem módulo = 1

$$(\langle \psi | \psi \rangle = 1 = \sum c_i c_i^*) \downarrow$$

$$c_1^* c_1 + c_2^* c_2 = 1$$

Dizem que $c_1 = -(1+i)c_2$ de la fórmula

$$c_1^* c_1 + c_2^* c_2 = 1$$

$$\left[-(1-i)c_2^* \right] \cdot \left[-(1+i)c_2 \right] + c_2^* c_2 = 1$$

$$+ 2 c_2^* c_2 + c_2^* c_2 = 1$$

$$\underbrace{c_2^* c_2}_{|c_2|^2} = \frac{1}{3}$$

$$\Downarrow$$

$$|c_2| = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Downarrow$$

$$c_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{i\theta}$$

desconhecido

Automaticament $c_1 = -\frac{(1+i)}{\sqrt{3}} e^{i\theta}$ (De $c_1 = -(1+i)c_2$)

$\psi_1 \quad \psi_2$

$|1\rangle$ i $|2\rangle$ Són la base en la que estovem escrita la matriu A

$$|\lambda_1\rangle = e^{i\theta} \cdot \left(-\frac{(1+i)}{\sqrt{3}} |1\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |2\rangle \right)$$

↓
fore global, no zancau les probabilitats! ($c_1^* c_1$ sum $\cos = 1$)

com no té cap efecte fem $\theta = 0$

Al final obtenim $|\lambda_1\rangle = \begin{pmatrix} \frac{-1-i}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$

$$N=3 \left| \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix} \right| \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} c_1 + (1+i)c_2 = 3c_1 & c_1^* c_1 + c_2^* c_2 = 1 \\ (1-i)c_1 + 2c_2 = 3c_2 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow (1-i)c_1 + 2c_2 = 3c_2$$

$$\hookrightarrow 2c_1 = (1+i)c_2$$

$$c_1 = \frac{(1+i)c_2}{2}$$

$$\left[\frac{(1-i)c_2}{2} \cdot \frac{(1+i)c_2}{2} \right] + c_2^* c_2 = 1$$

$$\left[\frac{(1-i)C_2^* (1+i)C_2}{4} \right] + C_2^* C_2 = 1$$

$$\begin{aligned} (1-i)(1+i) \\ \parallel \\ 1 + \cancel{i} - \cancel{i} - (i)^2 \\ 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\left[\frac{2 C_2^* C_2}{4} \right] + C_2^* C_2 = 1$$

$$\left[\frac{C_2^* C_2}{2} \right] + C_2^* C_2 = 1$$

$$\frac{3}{2} C_2^* C_2 = 1 \rightarrow C_2^* C_2 = \frac{2}{3} \rightarrow |C_2| = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$C_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} e^{i\theta}$$

$$C_1 = \frac{(1+i) \cdot \sqrt{\frac{2}{3}}}{2} \cdot e^{i\theta} = \frac{(1+i)\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} e^{i\theta}$$

$$|\lambda_2\rangle = \begin{pmatrix} \frac{(1+i)\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} \end{pmatrix} \quad \text{et à bc} \Downarrow$$

Comproverez:

$$\hookrightarrow \text{orthogonal? } \langle \lambda_1 | \lambda_2 \rangle = 0$$

$$\langle \lambda_1 | \lambda_1 \rangle = \langle \lambda_2 | \lambda_2 \rangle = 1$$

↳ autortat₂? $A|\lambda_1\rangle = \lambda_1|\lambda_1\rangle$

$$\langle \lambda_1 | \lambda_2 \rangle = 0?$$

$$\begin{pmatrix} \langle 1 | \\ \langle 2 | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-1+i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{6}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{(-1+i)(1+i)}{\sqrt{3}\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{-2}{\sqrt{3}\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{-\cancel{1}\sqrt{2}}{\sqrt{3}\sqrt{\cancel{2}}\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}\sqrt{3}} = 0 \quad \Downarrow$$

e) Quin és el valor esperat $\langle A \rangle$ a l'estat $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle + i|1\rangle]$
tot amb tot

$$\langle A \rangle = \bar{C}^+ A \bar{C} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{-1+i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1-i}{\sqrt{2}} + \frac{2i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{-1+i}{\sqrt{2}} \right) - \frac{i}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}} + \frac{2i}{\sqrt{2}} \right) =$$

$$= \frac{1}{2}i - \frac{i}{2}(1+i) = \frac{i}{2} - \frac{i}{2} - \frac{i^2}{2} = \frac{1}{2} \neq 0 \text{ i } 3$$

→ probabilitat de que surti 0 i 3?

Si el sistema està descrit per $|\psi\rangle$!

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle \quad \text{en qualsevol base!}$$

$$\langle i | \psi \rangle$$

↓

el seu $|c_i|^2$
don la probabilitat!

→ si agafem la base d'autostats de A $\{| \lambda=0 \rangle, | \lambda=3 \rangle\}$

$$P(\lambda=0) = |\langle \lambda=0 | \psi \rangle|^2$$

$$P(\lambda=3) = |\langle \lambda=3 | \psi \rangle|^2$$

$$P(\lambda=0): \langle \lambda=0 | \psi \rangle = \left(\frac{-1+i}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$= \left(\frac{-1+i}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \frac{-1+i}{\sqrt{6}} + \frac{i}{\sqrt{6}} = \frac{-1+2i}{\sqrt{6}}$$

$$P(\lambda=0) = \left(\frac{-1+2i}{\sqrt{6}} \right) \cdot \left(\frac{-1-2i}{\sqrt{6}} \right) = \frac{1+2i-2i-(2i)^2}{6}$$

c_+ ↗
amplitud
probabilitat

$$= \frac{1+4}{6} = \left[\frac{5}{6} \right] \quad \checkmark \quad \langle A \rangle = \sum p_i \cdot a_i = \frac{5}{6} \cdot 0 + \frac{1}{6} \cdot 3 = \frac{1}{2} \checkmark$$

Recapitulam

• (Estat) del sistema es representa per una $\psi(\bar{x}, t)$



$\psi^* \cdot \psi \cdot dx$ probabilitat
de trobar-la a l'
de x

$$\int \psi^* \psi d\bar{x} = 1$$

• Observables: propietats físiques que podem mesurar

(A)

es representa per operadors

exemple $p \equiv -i\hbar \frac{d}{dx}$

quantitat de moviment

(doncsament $p = m \cdot v$)

→ en general només podem obtenir
uns quants valors ("quantització")
podem predir l'esperança sobre
mesura en sistemes

Si introduisons une BASE DE FONCTIONS $\{\psi_i(x)\} \equiv |i\rangle$

$$\psi(x, t) \rightarrow |\psi\rangle = \sum c_i |i\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\psi^* \rightarrow \langle\psi| = \sum c_i^* \langle i| = (c_1^* c_2^* \dots)$$

$$\int \psi^* \psi dx = 1 \Rightarrow \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

|||

$$(c_1^* \dots) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \end{pmatrix} = c_1^* c_1 + c_2^* c_2 + \dots = \sum c_i^* c_i = \sum |c_i|^2 = 1$$

Probabilité d'obtenir l'état i
 $\uparrow$

$\downarrow$
"Amplitude de probabilité"

$$c_i = \langle i|\psi\rangle = \int \psi_i^* \psi dx$$

Elle observable se représente avec matrices !!!

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots \\ A_{21} & A_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \text{ et déterminer } A_{ij} = \langle i|A|j\rangle$$

$$\langle A \rangle = \bar{\psi}^+ \cdot \underline{A} \cdot \bar{\psi} = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

A ha de ser hermitica !! $\left[\underline{A} = \underline{A}^+ \right] \rightarrow$ transposada conjugada

- la matriu A o el operador tenen un conjunt d'autorevalor i autovector i compleixen: $A|i\rangle = a_i|i\rangle$
 $\{a_i\}$ $\{|i\rangle\}$

Exemple: el Hamiltonià

$$\hookrightarrow H|i\rangle = E_i|i\rangle \quad (\text{la energia})$$

- la matriu A o el operador el a_i són REALS i el $|i\rangle$ formen una base ortonormal de funcions!

$$\langle i | j \rangle = \delta_{ij}$$

Com formen base la funció es pot ser: $|\psi\rangle = \sum c_i |i\rangle$

I si fem servir la seva base pròpia

$$\hookrightarrow \langle A \rangle = (c_1^* \dots) \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & a_2 & \\ 0 & & a_3 \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \end{pmatrix} = \sum_i |c_i|^2 a_i$$

